

プログラミング応用第三回

演習問題解説

問 1 次の問いに答えよ。

1. k 個のボールそれぞれを, k 個の箱の中から一様ランダムに選んで入れる. このとき, どの箱にもちょうど一つずつボールが入る確率を求めよ.
2. 1 で求めた確率を p_k とする. $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\log p_k}{k}$ の極限值を求めよ (ただしここでは自然対数を考える). ただし, 解答では次の Stirling の近似を証明なしに用いてよい:

$$\sqrt{2\pi n}^{n+1/2} e^{-n} \leq n! \leq e n^{n+1/2} e^{-n}$$

3. k 個のボールを $10k^2$ 個の箱の中から一つ一様ランダムに選んで入れる. このとき, どの箱にもボールが高々一つしか入らない確率が少なくとも 0.9 であることを示せ.

【解答】

1. $p_k = \frac{k!}{k^k}$.
2. $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\log p_k}{k} = -1$
3. $1 \leq i < j \leq k$ に対し

i 番目と j 番目のボールが同じ箱に入る

という事象を $\mathcal{E}_{i,j}$ とする. このとき, $\Pr[\mathcal{E}_{i,j}] = \frac{1}{10k^2}$ である. 「全ての箱に高々一つのボールが入る」の余事象は「ある $1 \leq i < j \leq k$ が存在して, $\mathcal{E}_{i,j}$ が成り立つ」である. この確率は高々

$$\Pr \left[\bigvee_{1 \leq i < j \leq k} \mathcal{E}_{i,j} \right] \leq \sum_{1 \leq i < j \leq k} \Pr[\mathcal{E}_{i,j}] = \frac{k(k-1)}{2} \cdot \frac{1}{10k^2} \leq \frac{1}{10}$$

である. 従って, 所望の確率は少なくとも 0.9 である.

問 2 ベクトル $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ を固定する. ベクトル $r \in \{0, 1\}^n$ を, 各 r_i を独立に確率 $1/2$ で 0 または 1 にする. このとき

$$\Pr \left[\sum_{i=1}^n v_i r_i \neq 0 \right] \geq 1/2$$

が成り立つことを示せ.

【解答】

- v が非ゼロベクトルなので, ある $i \in \{1, \dots, n\}$ が存在して, $v_i \neq 0$ である. 特に v の成分の順番を入れ替えても確率は不変なので, $v_1 \neq 0$ としても一般性を失わない.
- 考えている確率を書き換えると

$$\begin{aligned} \Pr \left[\sum_{i=1}^n v_i r_i \neq 0 \right] &= \Pr \left[v_1 r_1 + \sum_{i=2}^n v_i r_i \neq 0 \right] \\ &= \Pr \left[v_1 r_1 \neq - \sum_{i=2}^n v_i r_i \right] \\ &= \Pr \left[r_1 \neq - \frac{1}{v_1} \sum_{i=2}^n v_i r_i \right] \end{aligned}$$

- $r_2, \dots, r_n$ の値が何であっても, r_1 が $-\frac{1}{v_1} \sum_{i=2}^n v_i r_i$ と一致する確率は高々 $1/2$ である. 従って, 所望の確率は少なくとも $1/2$ である.

問 3 確率変数 X, Y をそれぞれ $\{0, \dots, 5\}$ 上の一様分布に従う確率変数とする (X と Y は独立). このとき, 確率変数の独立性の定義に基づいて以下の問いに答えよ.

1. X と $(X + Y) \bmod 6$ は独立であるかどうか, 理由も含めて答えよ.
2. X と $(X \cdot Y) \bmod 6$ は独立であるかどうか, 理由も含めて答えよ.

【解答】 採点は答えだけ確認すればよい (証明はおわなくてよい)

1. 正しい.
2. 誤り.

問 4 ベクトル $y \in \mathbb{R}^D$ を固定する. 行列 $B \in \mathbb{R}^{d \times D}$ を, 各成分が独立に標準正規分布 $N(0, 1)$ に従うランダム行列とし, $A = \frac{1}{\sqrt{d}}B$ とする. このとき, $\mathbb{E}[\|Ay\|^2] = \|y\|^2$ が成り立つことを示せ (講義資料に書いてある内容は証明なしに用いて良い).

【解答】

- まず, Ay の代わりに By のノルムの期待値を考える. $(By)_i = \sum_{j=1}^D B_{ij}y_j$ であるから,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(By)_i^2] &= \mathbb{E}\left[\left(\sum_{j=1}^D B_{ij}y_j\right)^2\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\sum_{1 \leq j, j' \leq D} B_{ij}B_{ij'}y_jy_{j'}\right] \\ &= \sum_{j=1}^D y_j^2 \mathbb{E}[B_{ij}^2] + \sum_{j \neq j'} y_jy_{j'} \mathbb{E}[B_{ij}] \mathbb{E}[B_{ij'}] \\ &= \sum_{j=1}^D y_j^2 \\ &= \|y\|^2.\end{aligned}$$

- これを $i = 1, \dots, d$ に対して足し合わせると, $\mathbb{E}[\|By\|^2] = d\|y\|^2$ が得られる.
- 両辺を d で割ると所望の等式が得られる.